ACTIVITÉ 1

Qui agit sur la tôle ?

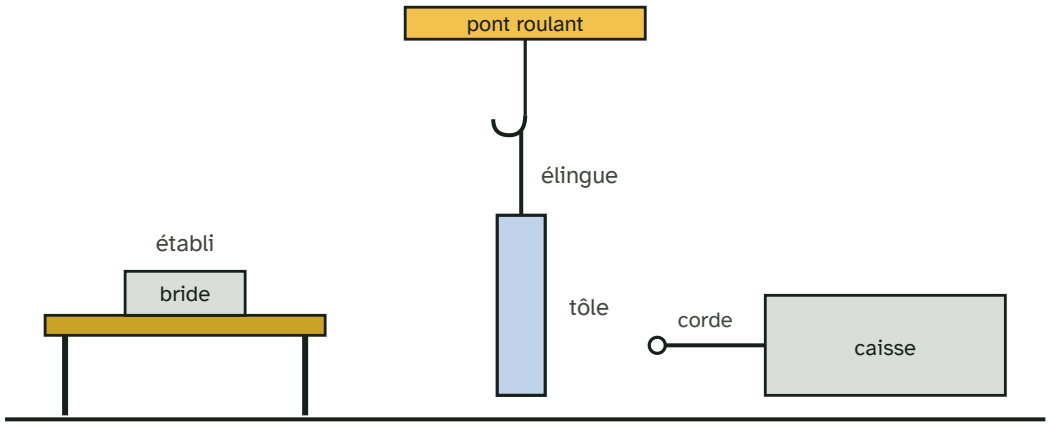
45 min

Objectif : faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un objet.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, une tôle est suspendue au pont roulant par une élingue, une pièce est bridée sur l'établi et un apprenti tire une caisse avec une corde. Quels objets agissent sur chacun ?



Trois situations de l'atelier.

DOCUMENT

Un objet exerce une **action mécanique** sur un autre quand il peut le mettre en mouvement, modifier son mouvement ou le déformer. L'action est **de contact** si les objets se touchent, **à distance** sinon. La Terre attire tous les objets à distance : c'est le **poids**.

1 Quels objets agissent sur la tôle suspendue ? Pour chacun, dis si l'action est de contact ou à distance. APP

L'élingue (contact) et la Terre (à distance, le poids).

2 Complète le tableau d'inventaire pour la pièce bridée sur l'établi. RÉA

Objet qui agit	Sur	Contact ou distance ?
la Terre	la pièce	**à distance**
l'établi	la pièce	**contact**
la bride	la pièce	**contact**

3 Fais l'inventaire des actions qui s'exercent sur la caisse tirée par la corde. ANA

La Terre (poids, à distance), le sol (contact), la corde (contact).

DOCUMENT 2

Une action mécanique est modélisée par une **force**, représentée par une flèche. La flèche indique le point où l'action s'exerce, sa direction (sa **droite d'action**), son **sens**, et sa longueur représente sa **valeur** en newtons (N).

ACTIVITÉ 1

Qui agit sur la tôle ?

Objectif : faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un objet.

45 min

4 La corde tire la caisse horizontalement vers la gauche avec une force de 150 N. Donne la direction, le sens et la valeur de cette force. APP

Direction horizontale, sens vers la gauche, valeur 150 N.

5 Le poids de la tôle vaut 800 N. Sa direction est verticale. À ton avis, quel est son sens ? Justifie. ANA

Vers le bas : la Terre attire les objets vers le bas (si on coupe l'élingue, la tôle tombe).

6 Retour à la situation : en une phrase, explique pourquoi la tôle ne tombe pas. COM

L'élingue tire la tôle vers le haut et compense son poids, qui la tire vers le bas.